

z4 (6.1)

Trzywyrazowy ciąg (a, b, c) ma wyrazy dodatnie i jest arytmetyczny. Ciąg

$$\left(\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{3a-b+c}\right)$$

jest geometryczny. Oblicz $\frac{a}{b}$ oraz $\frac{c}{a}$.

① Thorzymy układ równań.

$$\begin{cases} 2b = a + c \\ \left(\frac{1}{b}\right)^2 = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{3a-b+c} \end{cases}$$

② Rozwiązujemy układ równań.

$$\begin{cases} c = 2b - a \\ b^2 = a(3a - b + c) \end{cases} \quad (1)$$
$$b^2 = a(3a - b + 2b - a) \quad (2)$$

z (2): $b^2 = a(2a + b)$

$$b^2 = 2a^2 + ab \quad / : b^2 > 0$$

$$2\frac{a^2}{b^2} + \frac{a}{b} - 1 = 0$$

③ Podstawiamy pomocniczą zmienną.

$$t = \frac{a}{b}, \quad t > 0$$

$$2t^2 + t - 1 = 0$$

$$\Delta = 1 + 8 = 9, \quad \sqrt{\Delta} = 3$$

$$t_1 = \frac{-1-3}{4} = -1 \quad t_2 = \frac{-1+3}{4} = \frac{1}{2}$$

odrzucaamy

④ Łoamy podstawienie.

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{2}$$

⑤ Obliczamy $\frac{c}{a}$.

$$\frac{c}{a} = \frac{2b-a}{a} = \frac{2}{t} - 1 = \frac{2}{\frac{1}{2}} - 1 = 3$$

Odp. : $\frac{a}{b} = \frac{1}{2}, \quad \frac{c}{a} = 3.$